

AUDITORÍA DE OPERADORES · CALLMEMAYBE

El Teléfono Suena Igual Para Todos.

La Respuesta, No.

Una auditoría de datos a 1,092 operadores para descubrir por qué el volumen de llamadas crece sano, mientras la experiencia de una parte de los clientes se deteriora en silencio.

1,092 operadores **53,902** llamadas **AGO–NOV** 2019

Cuando todos crecen, el detalle es lo único que diferencia

CallMeMaybe opera un servicio de telefonía virtual para empresas clientes. El volumen de llamadas crece mes a mes — pero el volumen no dice nada sobre lo que el cliente realmente vive mientras espera en la línea.

El encargo: identificar, con evidencia estadística y no con intuición, qué operadores dentro de la plantilla activa afectan negativamente la experiencia del cliente.

Este documento avanza igual que la investigación: cada fase construye sobre la anterior, hasta llegar a una respuesta que ningún reporte de volumen había mostrado.

1,092

operadores activos perfilados de forma individual

53,902

registros de llamadas auditados, ago–nov 2019

2

fuentes de datos unificadas: llamadas y tarificación de clientes

Cinco fases para pasar de sospecha a certeza

Cada fase elimina una hipótesis o la confirma. Nada se anticipa antes de que la evidencia lo sostenga.

1



Cimientos

Se prepara y depura la evidencia cruda.

2



Exploración

Se buscan patrones, límites y perfiles.

3



Segmentación

Se aíslan los casos de riesgo real.

4



Prueba estadística

Se somete cada hipótesis a control.

5



Acción

Se traduce la evidencia en decisión.

Ninguna conclusión vale más que los datos que la sostienen

La métrica central del análisis, `wait_time`, se construyó restando la duración neta de conversación al tiempo total de línea — aislando, llamada por llamada, cuánto tiempo esperó el cliente antes de ser atendido.

Dos columnas presentaban vacíos — `operator_id` e `internal` — y la forma de tratarlos podía sesgar el resto del análisis.

15.16%

de `operator_id` vacío se preservó a propósito: son llamadas entrantes perdidas antes de asignarse a un asesor. Eliminarlas habría falseado la tasa real de pérdida.

0.22%

de `internal` se imputó con la moda estadística, sin distorsionar el comportamiento predominante de las llamadas.

LOGRO DE FASE

El pipeline queda libre de sesgos metodológicos: se conserva el 100% de los registros necesarios para calcular tasas de pérdida reales, con la métrica `wait_time` lista para el perfilado por operador.

Primer sospechoso descartado: la infraestructura

Antes de mirar a los operadores, había que confirmar que el sistema mismo no estuviera fallando.



Crecimiento sostenido

El volumen diario asciende de forma constante entre agosto y noviembre, superando las 1,000 llamadas diarias al cierre del periodo.



Salientes dominan

Las llamadas salientes superan consistentemente a las entrantes, y la brecha se ensancha con el tiempo: alta carga comercial proactiva.



Estacionalidad sana

Los valles cíclicos coinciden con los fines de semana — la operación responde a un ritmo comercial regulado, no a fallas de sistema.

LOGRO DE FASE

Se descarta cualquier anomalía estructural en el tiempo: la plataforma está en expansión sana. La responsabilidad del problema de atención se traslada al desempeño individual de los operadores.

Un filtro de negocio, no una fórmula ciega

Componente	Duración de llamada	Volumen diario
Mediana	~38.0 seg	~4.0 llamadas
Q3 (75%)	~530.0 seg	~12.0 llamadas
Bigote superior (IQR)	1,430.0 seg	18.5 llamadas
Límite aplicado (P99.5)	14,791.96 seg	373.5 llamadas

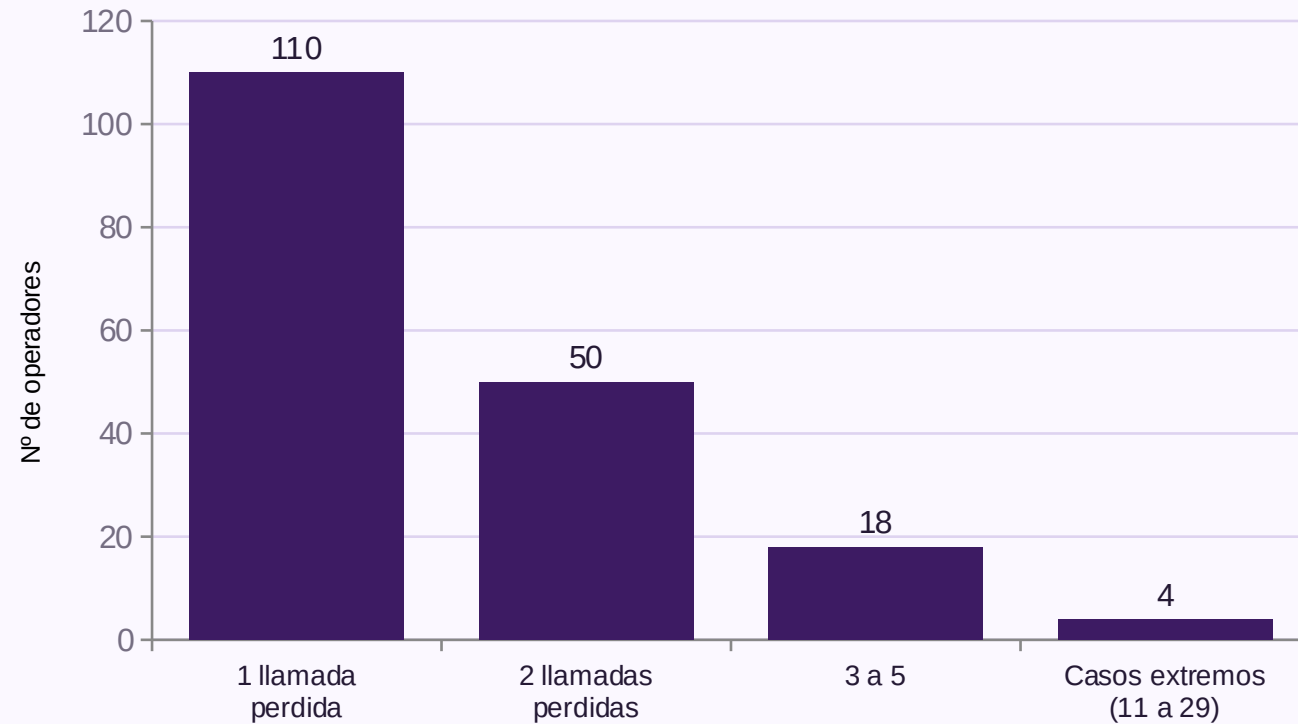
¿POR QUÉ NO EL CORTE CLÁSICO?

El bigote estadístico clásico (1,430 seg) habría descartado llamadas legítimas de soporte extenso. Se optó por el Percentil 99.5% — un límite de negocio que solo elimina errores reales de desconexión.

LOGRO DE FASE

99.22% de los datos útiles se conservó intacto (53,481 de 53,902 registros). Solo se removieron errores de desconexión, sin perder las jornadas de mayor productividad de los operadores.

El riesgo no está repartido: está concentrado



LECTURA DE LA CIFRA

Más de 110 operadores acumulan solo 1 llamada perdida: fricción normal del tráfico diario, no negligencia.

A partir de 3 pérdidas la curva cae, pero se extiende hasta casos de 21, 22 y 29 — estos son los que ameritan atención formal.

Criterio fijado para la Fase 3: solo se evalúa a partir de 3 llamadas perdidas reales.

Tres candados dividen a la plantilla con precisión

34.7%

de 1,092 operadores (379) queda
bajo revisión formal



65.3% eficientes · 34.7% en revisión

01

Tasa de pérdida crítica

Superior al 5%, con un mínimo real de 3 llamadas perdidas.

02

Tiempo de espera alto

Por encima del Percentil 80: más de 52.4 segundos de espera.

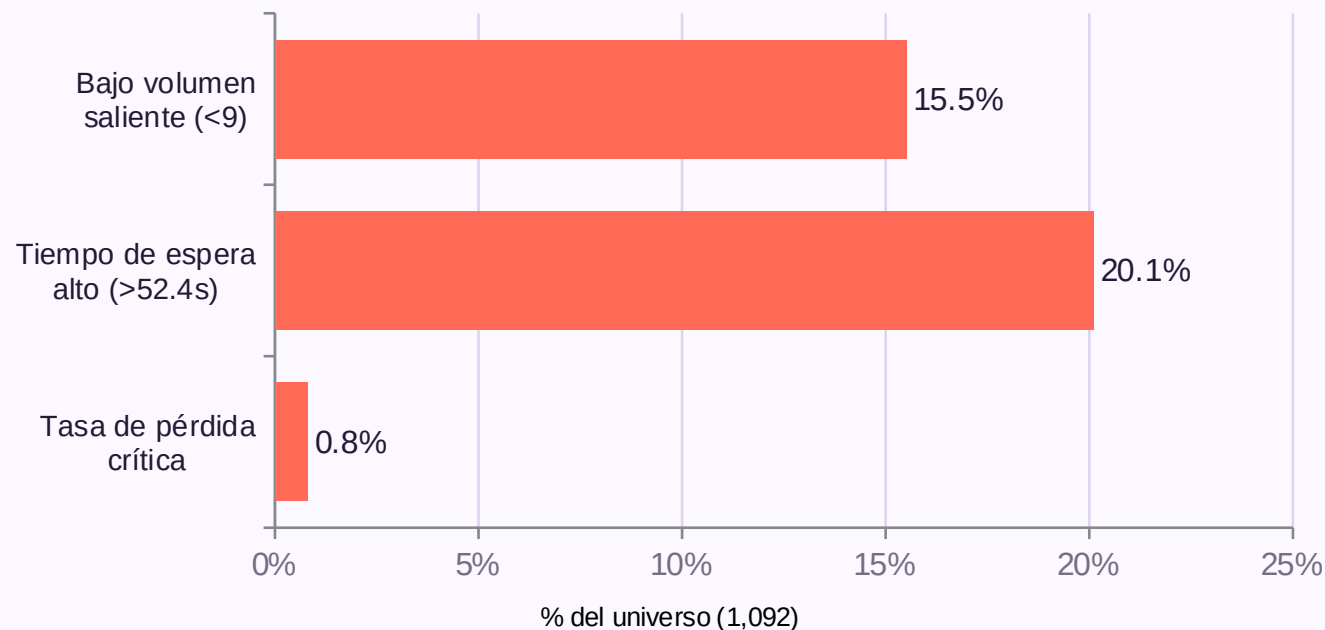
03

Baja proactividad saliente

Por debajo del Percentil 20: menos de 9 llamadas salientes.

Basta con incumplir uno de los tres criterios para que un operador entre en el radar de la auditoría.

¿Qué pesa más: la atención o la gestión comercial?



COINCIDENCIA DE CRITERIOS

361

operadores con 1 solo criterio (33.1%)

18

operadores con 2 criterios a la vez (1.6%)

0

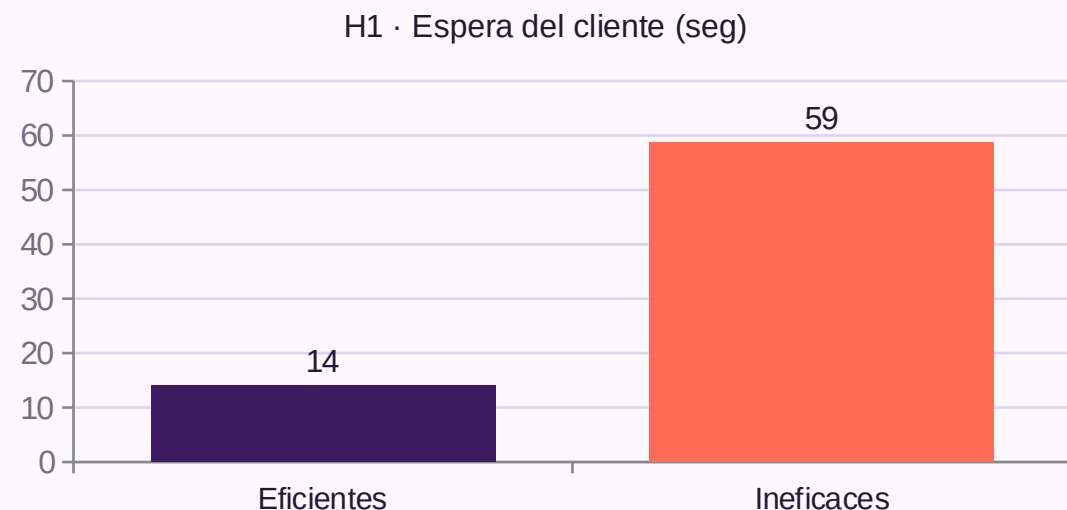
operadores con los 3 criterios (0.0%)

LOGRO DE FASE

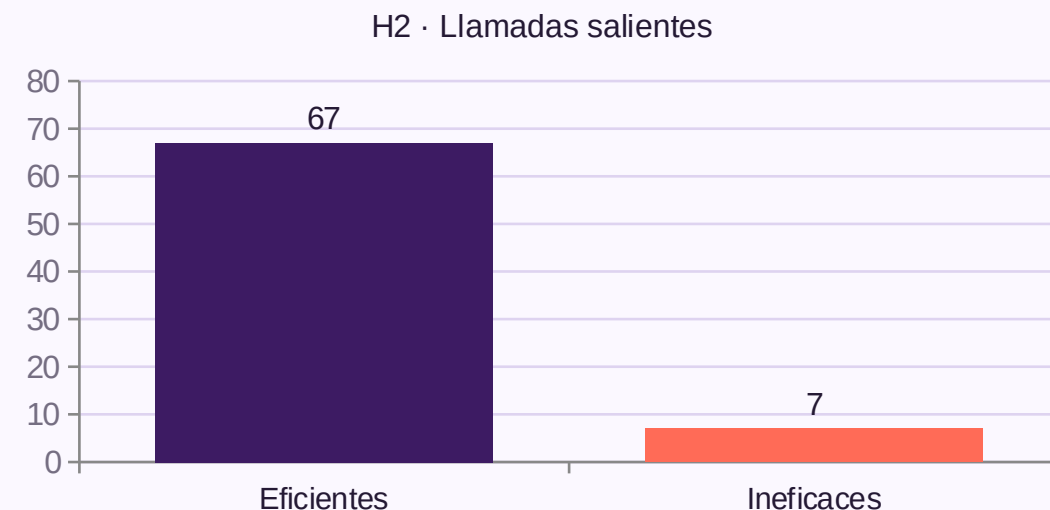
La ineficacia se concentra en la espera y la baja proactividad, no en el abandono de llamadas — y casi no se superponen entre sí: son fallas distintas, no un mismo operador colapsado en todos los frentes.

La diferencia es real: no es azar del tráfico telefónico

Shapiro-Wilk confirmó no-normalidad → se aplicó la Prueba U de Mann-Whitney ($\alpha = 0.05$)



$p = 5.52 \times 10^{-40}$ · significativo



$p = 2.38 \times 10^{-6}$ · significativo

LOGRO DE FASE

Ambas hipótesis se confirman con certeza estadística: el grupo ineficaz hace esperar al cliente 4.2 veces más y muestra 9.6 veces menos actividad comercial saliente — evidencia de capacidad instalada ociosa.

El hallazgo que cambia el diagnóstico por completo

Mismo operador ineficaz. Dos audiencias. Dos velocidades radicalmente distintas.



Llamadas internas
(entre colegas)

7.00 seg

mediana de espera — atención inmediata y prioritaria



Llamadas externas
(clientes)

277.00 seg

mediana de espera — más de 4.5 minutos en cola

39.6× más lento con el cliente que con un compañero. $p = 1.34 \times 10^{-188}$ — no hay margen para el azar. El operador ineficaz tiene la capacidad de responder rápido: simplemente no la prioriza hacia afuera.

Cuatro certezas que ya son ventaja de gestión



99.22%

de los datos se conservó intacto — ninguna decisión se basa en una muestra distorsionada.



34.7%

de la plantilla concentra el riesgo real; el resto opera dentro de parámetros sanos.



$p < 0.05$

en las 3 pruebas clave: la brecha de atención es estadísticamente innegable.



39.6x

de diferencia entre atender a un colega y atender a un cliente: la causa raíz, aislada.

El expediente confirma que el problema no es de capacidad ni de infraestructura: es un vicio de priorización, medible y corregible.

La escala no sirve de nada si el servicio se desangra en la cola

CallMeMaybe tiene una operación expansiva y saludable en volumen. Pero esa fortaleza convive con un vicio de priorización silencioso: un tercio de la plantilla reserva su capacidad de respuesta ágil para sus colegas y deja esperar al cliente externo más de 4.5 minutos.

La evidencia estadística —no la intuición— demuestra que la capacidad ya existe. Lo que falta es la estructura correcta de incentivos y control para dirigirla hacia el cliente.



EL DIAGNÓSTICO EN UNA FRASE

*No es un problema de capacidad.
Es un problema de a quién se le da
prioridad.*

Cada insight, convertido en una decisión ejecutable

A PARTIR DE H1 · LA ESPERA EXTERNA
ES 4.2× MAYOR

1

Alerta automática a 52.5 seg

Disparar una notificación en vivo antes de que el cliente abandone la línea.

A PARTIR DE H3 · 39.6× MÁS LENTO
CON CLIENTES

2

Incentivos indexados a lo externo

Ligar bonos al desempeño en atención externa, no solo al volumen total atendido.

A PARTIR DE H2 · 9.6× MENOS
PROACTIVIDAD SALIENTE

3

Redirigir capacidad ociosa

Asignar el tiempo libre de bajo volumen saliente a campañas comerciales activas.

A PARTIR DE FASE 3 · 379 OPERADORES
SEÑALADOS

4

Monitoreo trimestral

Re-evaluar al segmento de riesgo con el mismo modelo para medir la mejora real.

Gracias

La evidencia completa —código, validaciones estadísticas y el modelo de segmentación— está disponible para revisión del equipo de operaciones.



Notebook de auditoría

telecom.ipynb — carga, EDA, segmentación y pruebas de hipótesis.



Modelo de segmentación

Reglas de negocio calibradas: 379 operadores bajo revisión.



Esta presentación

Hallazgos, conclusión y líneas de acción derivadas del análisis.